

2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛） 一试（A 卷）参考解答

填空题答案

题号	答案	题号	答案
1	4	5	$\frac{3\sqrt{10}}{5}$
2	26	6	$-\sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}} + i$
3	$\frac{22}{117}$	7	$\frac{631}{435}$
4	19	8	$\frac{227}{231}$

1. 平面向量

由

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = 2 = |\vec{x}| |\vec{y}|$$

及柯西不等式的取等条件， $\vec{x}, \vec{y}$ 同向。又 $|\vec{y}| = 2|\vec{x}|$ ，故 $\vec{y} = 2\vec{x}$ 。因此

$$\vec{y} \cdot \vec{z} = 2\vec{x} \cdot \vec{z} = \boxed{4}.$$

2. 等差数列

设 $a_1 = a$ ，公差为 $d \neq 0$ ，则

$$a_2 = a + d, \quad a_4 = a + 3d, \quad a_8 = a + 7d.$$

因为 $a_1, 2a_2, 4a_4, 8a_8$ 依次成等差数列，所以前三项满足

$$2 \cdot 2(a + d) = a + 4(a + 3d).$$

整理得 $a = -8d$ 。于是前三项为

$$-8d, \quad -14d, \quad -20d,$$

其公差为 $-6d$ ，故第四项应为 $-26d$ 。另一方面， $a_8 = a + 7d = -d$ ，从而

$$t(-d) = -26d.$$

由 $d \neq 0$ 得

$$\boxed{t = 26}.$$

3. 三角函数

令 $u = \tan A$, $v = \tan B$ 。题设两式分别给出

$$u - \frac{1}{v} = 9, \quad v - \frac{1}{u} = 13,$$

即

$$uv - 1 = 9v = 13u.$$

由于 $A + B = \pi - C$,

$$\tan C = -\tan(A + B) = \frac{u + v}{uv - 1} = \frac{u}{uv - 1} + \frac{v}{uv - 1} = \frac{1}{13} + \frac{1}{9} = \boxed{\frac{22}{117}}.$$

4. 集合中的完全平方数

由定义

$$S_n = \{20, 21, \dots, 20 + n\} \cup \{26, 28, \dots, 26 + 2n\}.$$

当 $1 \leq n \leq 4$ 时, S_n 中没有完全平方数。当 $n = 5$ 时, $25 = 20 + 5$ 与 $36 = 26 + 2 \times 5$ 同时出现; 在 $5 \leq n \leq 18$ 时, S_n 中的完全平方数始终恰为 $25, 36$ 。当 $n = 19$ 时, 新增

$$64 = 26 + 2 \times 19,$$

此时完全平方数共有三个, 个数第一次成为奇数。因此

$$\boxed{n = 19}.$$

5. 双曲线与平行线

将 $P(1, 0)$ 代入双曲线方程, 得 $a^2 = 1$; 再代入 $Q(7, 12)$, 得

$$49 - \frac{144}{b^2} = 1,$$

故 $b^2 = 3$ 。于是 $c^2 = a^2 + b^2 = 4$, 右焦点为 $F(2, 0)$ 。

设 M 为 PQ 的中点, 则 $M = (4, 6)$ 。两条不重合的平行线分别经过 P, Q , 且 F 到两线的距离相等, 所以 F 位于这两条平行线的中间平行线上。该中间平行线经过 M , 因而两条直线均平行于 FM 。直线 FM 的斜率为 3, 故

$$l_1 : 3x - y - 3 = 0, \quad l_2 : 3x - y - 9 = 0.$$

因此两平行线间的距离为

$$\frac{|9 - 3|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \boxed{\frac{3\sqrt{10}}{5}}.$$

6. 复数方程

方程为

$$||z| + z| + z = i.$$

第一项是非负实数。比较实部与虚部，可设

$$z = -t + i, \quad t \geq 0,$$

且 $||z| + z| = t$ 。又 $|z| = \sqrt{t^2 + 1}$ ，所以

$$|\sqrt{t^2 + 1} - t + i| = t.$$

两边平方并整理，得

$$t^2 + 2 = 2t\sqrt{t^2 + 1}.$$

再次平方可得

$$(t^2 + 2)^2 = 4t^2(t^2 + 1) \implies 3t^4 = 4.$$

因 $t \geq 0$ ，有

$$t = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}}.$$

该值满足平方前的方程，故

$$z = -\sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}} + i.$$

7. 小数部分的最大值

当 $m = n$ 时，题中式子为 0。由对称性，不妨设 $m > n$ ，并令

$$t = \frac{m}{n} > 1, \quad k = [t].$$

因为 $0 < n/m < 1$ ，所以

$$\left\{\frac{m}{n}\right\} + \left\{\frac{n}{m}\right\} = t - k + \frac{1}{t}.$$

函数 $t + 1/t$ 在 $t > 1$ 上严格递增。

若 $k \geq 2$ ，则 $k \leq t < k + 1$ ，从而

$$t - k + \frac{1}{t} < 1 + \frac{1}{k+1} \leq \frac{4}{3}.$$

若 $k = 1$ ，则 $n < m < 2n$ 。当 $n \leq 15$ 时，

$$\frac{m}{n} \leq \frac{2n-1}{n} \leq \frac{29}{15};$$

当 $n \geq 16$ 时，由 $m \leq 30$ ，

$$\frac{m}{n} \leq \frac{30}{16} < \frac{29}{15}.$$

所以此时 t 的最大值在 $(m, n) = (29, 15)$ 处取得。相应的值为

$$\frac{14}{15} + \frac{15}{29} = \frac{631}{435} > \frac{4}{3}.$$

故所求最大值为

$$\boxed{\frac{631}{435}}.$$

8. 正方体染色概率

从 12 条棱中任选 6 条染红，共有

$$\binom{12}{6} = 924$$

种等可能方案。以下计算反面事件：六个面均不恰含两条红棱。

先说明，在反面事件中，一个面的红棱数不可能是 4。若某面四棱全红，则其余仅有两条红棱。与该面相邻的四个面各已经含有一条红棱；要使它们都不恰含两条红棱，余下两条红棱在每个相邻面中必须同时出现或同时不出现。但该面之外的任意两条不同棱，在这四个相邻面中的归属集合都不相同，故必有一个相邻面只含余下两棱中的一条，矛盾。

将红棱与未染红的棱互换，反面事件保持不变，而一个没有红棱的面会变成四棱全红。所以一个面的红棱数也不可能是 0。于是反面事件中，每个面的红棱数只能是 1 或 3。每条红棱属于两个面，六条红棱在各面计数之和为 12。设有 r 个面含三条红棱，则

$$3r + (6 - r) = 12,$$

从而 $r = 3$ 。

这三个含三条红棱的面中不能有两个是相对面。否则全部六条红棱都在这两个相对面的八条棱中，另外四个面各至多含两条红棱，而它们的红棱计数之和为 6；若均不含两条，每面至多含一条，总和至多为 4，矛盾。因此三个含三条红棱的面两两相邻，交于同一顶点 V 。顶点 V 有 8 种选择。

固定 V ，记其对顶点为 W 。将十二条棱分成三类：与 V 相连的三条棱中有 X 条红棱，与 W 相连的三条棱中有 Z 条红棱，其余六条棱中有 H 条红棱。分别对经过 V 、经过 W 的三个面计算红棱数之和，得到

$$2X + H = 9, \quad 2Z + H = 3.$$

故 $X - Z = 3$ 。由 $0 \leq X, Z \leq 3$ ，只能有

$$X = 3, \quad Z = 0, \quad H = 3.$$

其余六条棱首尾相接构成一个六边形。每一对相邻棱中必须恰有一条红棱，故六边形上的棱只能红、白交替，共有两种染法。反面事件因此共有

$$8 \times 2 = 16$$

种。所求概率为

$$1 - \frac{16}{924} = \boxed{\frac{227}{231}}.$$

9. 实数 C 的最小值

原方程组为

$$\begin{cases} 2^x + \log_2 y = C, \\ 2^{-x} - \log_4 y = 2C. \end{cases}$$

将第二式乘以 2 后与第一式相加，消去对数项，得到

$$2^x + 2 \cdot 2^{-x} = 5C.$$

由基本不等式

$$5C \geq 2\sqrt{2^x \cdot 2 \cdot 2^{-x}} = 2\sqrt{2},$$

所以 $C \geq 2\sqrt{2}/5$ 。等号成立当且仅当

$$2^x = 2 \cdot 2^{-x},$$

即 $x = 1/2$ 。此时由第一式取

$$\log_2 y = \frac{2\sqrt{2}}{5} - \sqrt{2} = -\frac{3\sqrt{2}}{5}, \quad y = 2^{-3\sqrt{2}/5} > 0,$$

原方程组确实成立。因此

$$C_{\min} = \frac{2\sqrt{2}}{5}.$$

10. 小钢球个数的最大值

以圆柱轴线为 z 轴，下底面所在平面为 $z = 0$ 。两个大铁球的半径等于圆柱底面半径，故其球心均在轴线上。圆柱高为 4，两个单位球互不重叠且均在容器内，因此它们的球心只能是

$$O_1 = (0, 0, 1), \quad O_2 = (0, 0, 3).$$

设一个小钢球的半径为 r ，球心到圆柱轴线的距离为 ρ ，球心高度为 z 。它与两个大铁球均外切，故

$$\rho^2 + (z - 1)^2 = (1 + r)^2, \quad \rho^2 + (z - 3)^2 = (1 + r)^2.$$

两式相减得 $z = 2$ ，进而

$$\rho^2 + 1 = (1 + r)^2. \quad (1)$$

小球位于圆柱内，故 $\rho + r \leq 1$ ，特别地 $r \leq 1$ 。由于球心高度为 2，小球不可能与上、下底面相切；题设要求它与容器内表面相切，所以它必与侧面相切，即

$$\rho = 1 - r. \quad (2)$$

联立 (1)、(2)，得到

$$r = \frac{1}{4}, \quad \rho = \frac{3}{4}.$$

所以所有小球的球心均在平面 $z = 2$ 内、半径为 $3/4$ 的同一个圆周上。为使小球内部互不相交，任意两球心的距离至少为 $2r = 1/2$ 。

若有至少 10 个小球，将球心按圆周顺序排列，必有两个相邻球心所对的圆心角不超过 36° 。这两个球心的距离至多为

$$2 \cdot \frac{3}{4} \sin 18^\circ = \frac{3(\sqrt{5} - 1)}{8} < \frac{1}{2},$$

矛盾。因此小球至多有 9 个。

另一方面，把九个球心置于该圆的一个内接正九边形的九个顶点上，最近两球心的距离为

$$\frac{3}{2} \sin 20^\circ > \frac{1}{2}.$$

最后一个不等式可严格验证如下: 若 $s = \sin 20^\circ \leq 1/3$, 则因 $3s - 4s^3$ 在 $[0, 1/2]$ 上递增, 有

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^\circ = 3s - 4s^3 \leq \frac{23}{27} < \frac{\sqrt{3}}{2},$$

矛盾. 因此九个小球可以放入, 最大可能个数为

$$\boxed{9}.$$

11. 最短有趣数列及其个数

设选出的十项等比子列为

$$b_j = a_{i_j} \quad (j = 1, 2, \dots, 10),$$

公比为 $q \neq \pm 1$. 按等比数列的定义, 各项均非零. 令

$$\Delta_j = b_{j+1} - b_j \quad (j = 1, 2, \dots, 9).$$

原数列相邻两项之差为 ± 1 , 所以任意两项之差均为整数, 特别地每个 Δ_j 都是非零整数. 又由等比关系,

$$\Delta_{j+1} = q\Delta_j.$$

故 $q = \Delta_2/\Delta_1$ 是非零有理数. 将其写为最简分数

$$q = \frac{p}{s}, \quad p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad s \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad \gcd(|p|, s) = 1.$$

因为

$$\Delta_9 = \Delta_1 \frac{p^8}{s^8} \in \mathbb{Z},$$

所以 $s^8 \mid \Delta_1$. 于是存在非零整数 D , 使得

$$\Delta_j = Dp^{j-1}s^{9-j} \quad (j = 1, 2, \dots, 9).$$

原数列每走一步, 数值只改变 1, 故

$$i_{j+1} - i_j \geq |b_{j+1} - b_j| = |\Delta_j|.$$

从而

$$\begin{aligned} m-1 &\geq i_{10} - i_1 \\ &\geq \sum_{j=1}^9 |\Delta_j| \\ &= |D|(s^8 + |p|s^7 + \dots + |p|^8). \end{aligned}$$

由于 $q \neq \pm 1$, 正整数 $|p|, s$ 不会同时等于 1, 其中至少一个不小于 2. 因此

$$m-1 \geq 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^8 = 511,$$

即 $m \geq 512$.

数列

$$1, 2, 3, \dots, 512$$

含有十项等比子列 $1, 2, 4, \dots, 512$, 所以

$$m_0 = 512.$$

下面计算长度为 512 的有趣数列个数。此时上述各个不等式必须同时取等。因此

$$|D| = 1, \quad \{|p|, s\} = \{1, 2\}, \quad i_1 = 1, \quad i_{10} = 512,$$

并且在每两个相邻的等比子列项之间, 原数列必须始终沿同一方向逐次改变 1, 不能折返。公比只有

$$q \in \left\{2, \frac{1}{2}, -2, -\frac{1}{2}\right\}.$$

由

$$\Delta_1 = (q - 1)b_1 = Ds^8$$

可知, 对于每个公比, $D = \pm 1$ 分别唯一确定首项:

q	$b_1 = a_1$ 的两个可能值
2	± 1
1/2	± 512
-2	$\pm \frac{1}{3}$
-1/2	$\pm \frac{512}{3}$

对表中的每一种选择, 先取相应的十项等比数列, 再在相邻两项间以步长 +1 或 -1 单调补齐; 总步数恰为 511, 故得到一个长度为 512 的有趣数列。八种选择的首项互不相同, 所得数列互不相同; 上述取等条件也表明不存在其他数列。因此

$$\text{不同的最短有趣数列共有 8 个}.$$